Nama	Annisa Zhafira Mutia Permana
Kelas	TI – 1C
No Absen	04
NIM	264107020111

JOBSHEET 9

3.1. Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {

        // Deklarasi dan inisialisasi array
        int[] bil = new int[4];

        // Pengisian elemen array satu per satu
        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        // 1. Menampilkan isi array menggunakan perulangan for
        System.out.println("--- Menggunakan For Loop ---");
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        // 2. Menampilkan isi array menggunakan for each loop
        System.out.println("\n--- Menggunakan Foreach Loop ---");
        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        // 3. Menampilkan array menggunakan Arrays.toString()
        System.out.println("\n--- Menggunakan Arrays.toString() ---");
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }

}
```

```
--- Menggunakan For Loop ---
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17

--- Menggunakan Foreach Loop ---
5
13
-7
17

--- Menggunakan Arrays.toString() ---
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

1. **Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?**
   Terjadi kesalahan saat kompilasi (compile time error). Array bil dideklarasikan bertipe int. Tipe data int hanya menampung bilangan bulat, sedangkan 5.0 dan 7.5 bertipe double. Java melarang memasukkan tipe decimal atau double ke array int secara langsung tanpa konversi tipe.
2. **Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).**

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilModifikasi04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        // Soal 2: inisialisasi langsung saat deklarasi
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        System.out.println("=== Soal 2: inisialisasi langsung ===");
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
```

3. **Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.**
   Statement tersebut menampilkan indeks i beserta nilai elemen bil[i], kemudian mencetak teks ", double = " diikuti hasil operasi matematika perkalian elemen array tersebut dengan 2 (bil[i] * 2) (kata *double* di sini berarti melipatgandakan/mengalikan dua nilai elemen tersebut).

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilModifikasi04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
         // Soal 2: inisialisasi langsung saat deklarasi
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        System.out.println("=== Soal 2: inisialisasi langsung ===");
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        // Soal 3: tambah tampilan nilai x 2
        System.out.println("\n=== Soal 3: tampilkan nilai dan double ===");
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
        }

        // Soal 4: kondisi i <= 4 -> error karena indeks 4 tidak ada
        System.out.println("\n=== Soal 4: kondisi i <= 4 ===");
        try {
            for (int i = 0; i <= 4; i++) {
                System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
            }
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }

        System.out.println("\n" + Arrays.toString(bil));

    }

}
```

```
=== Soal 2: inisialisasi langsung ===
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17

=== Soal 3: tampilkan nilai dan double ===
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34

=== Soal 4: kondisi i <= 4 ===
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
Error: Index 4 out of bounds for length 4

[5, 13, -7, 17]
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

4. **Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?**

   Program mencetak elemen dari indeks 0 sampai 3, kemudian berhenti dan menampilkan pesan *error* saat eksekusi (*runtime error*):java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4 Array bil memiliki ukuran 4 elemen, sehingga indeks yang valid hanyalah 0, 1, 2, dan 3. Ketika batas perulangan diubah menjadi i <= 4, perulangan mencoba mengakses bil[4] yang berada di luar batas alokasi memori array tersebut.

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilModifikasi04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
         // Soal 2: inisialisasi langsung saat deklarasi
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        System.out.println("=== Soal 2: inisialisasi langsung ===");
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        // Soal 3: tambah tampilan nilai x 2
        System.out.println("\n=== Soal 3: tampilkan nilai dan double ===");
        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
        }

        // Soal 4: kondisi i <= 4 -> error karena indeks 4 tidak ada
        System.out.println("\n=== Soal 4: kondisi i <= 4 ===");
        try {
            for (int i = 0; i <= 4; i++) {
                System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
            }
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }

        System.out.println("\n" + Arrays.toString(bil));

    }

}
```

```
=== Soal 2: inisialisasi langsung ===
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17

=== Soal 3: tampilkan nilai dan double ===
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34

=== Soal 4: kondisi i <= 4 ===
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
Error: Index 4 out of bounds for length 4

[5, 13, -7, 17]
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

5. **Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?**
    a. For loop:
        - Perbedaan
          Menelusuri array berdasarkan indeks (i). Fleksibel karena indeks dapat digunakan untuk manipulasi atau membandingkan antar elemen.
        - Kapan digunakan
          Saat perlu mengubah nilai elemen array, membaca indeks tertentu, atau memproses 2 elemen bersebelahan.

    b. Foreach loop:
        - Perbedaan
          Menelusuri seluruh elemen array secara langsung tanpa variabel indeks. Sifatnya read-only (tidak bisa mengubah isi array).
        - Kapan digunakan
          Saat hanya ingin membaca/menampilkan seluruh isi array dari awal hingga akhir dengan sintaks yang ringkas.

    c. Arrays.toString():
        - Perbedaan
          Method bawaan Java yang langsung mengubah seluruh isi array menjadi String tunggal dengan format [e1, e2, e3].

- Kapan digunakan
  Saat debugging atau ingin mencetak isi array secara instant dalam 1 baris tanpa perlu menulis perulangan manual.

3.2. Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];

        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        // Loop untuk menerima input nilai
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
        }

         // Loop untuk menampilkan hasil dan status kelulusan
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
        sc.close();
    }

}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

1. **Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?**

Kondisi tersebut berarti perulangan akan terus berjalan selama variabel i bernilai kurang dari panjang total array nilaiAkhir (yaitu 10). Karena indeks array dimulai dari 0, perulangan akan berjalan untuk i = 0, 1, 2, ..., 9 dan langsung berhenti ketika i mencapai 10, sehingga terhindar dari *ArrayIndexOutOfBoundsException*.

MODIFIKASI

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilaiModifikasi04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        int[] nilaiAkhir = new int[10];

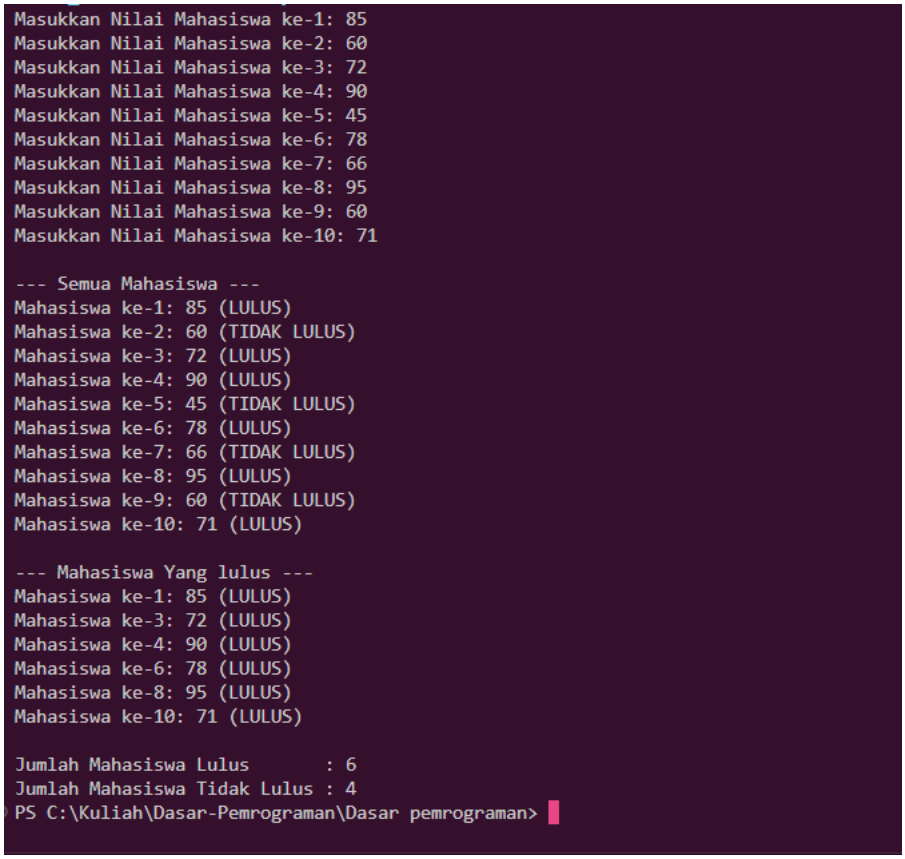
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = sc.nextInt();
        }

        // 3. Memakai foreach, nomor mahasiswa dihitung manual
        System.out.println("\n--- Semua Mahasiswa ---");
        int no = 1;
        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            String status = (nilai > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + no + ": " + nilai + " (" + status + ")");
            no++;
        }

        // 2. hanya tampilkan yang lulus
        System.out.println("\n--- Mahasiswa Yang lulus ---");
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }

        // 4. hitung jumlah lulus dan tidak lulus
        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;
        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            if (nilai > 70) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("\nJumlah Mahasiswa Lulus       : " + lulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Tidak Lulus : " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```



2. **Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!**

   Program meminta input 10 nilai mahasiswa dan menyimpannya ke array nilaiAkhir. Pada perulangan kedua, statement if (nilaiAkhir[i] > 70) menyaring tiap elemen. Baris pencetakan hanya dijalankan jika kondisi tersebut bernilai true (> 70), sedangkan nilai <= 70 akan dilewati

3. **Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.**

   a. Bagian Input (Langkah 4): TIDAK BISA.

      Foreach loop hanya bersifat *read-only* pada variabel iterasi lokal dan tidak menyediakan indeks elemen array. Untuk menginput nilai (nilaiAkhir[i] = input.nextInt()), sehingga memerlukan indeks i yang menunjuk lokasi memori array secara spesifik.

   b. Bagian Output (Langkah 5): BISA.

      Pada proses penampil data, hanya membaca nilai dari array. Namun, untuk menampilkan nomor urut mahasiswa ("Mahasiswa ke-X"), harus membuat variabel pencacah (*counter*) eksternal secara manual.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

3.3. Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);    Convert to try-with-resources

         int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

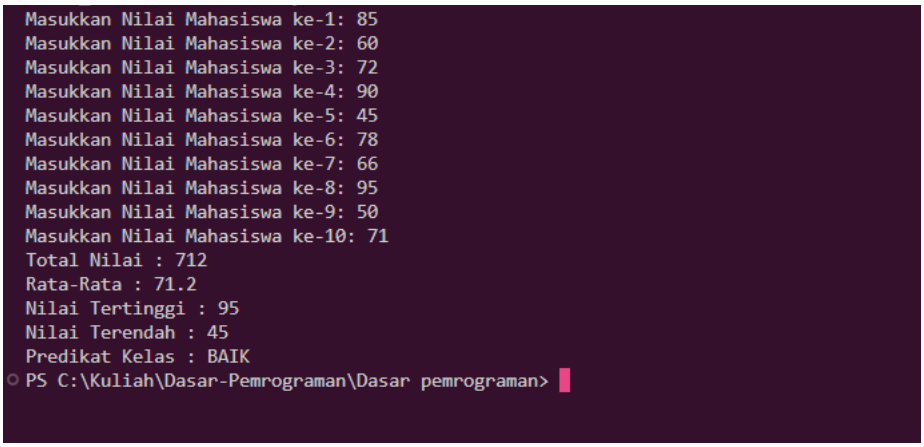
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total Nilai : " + total);
        System.out.println("Rata-Rata : " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai Tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah : " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat Kelas : " + predikat);

        sc.close();
    }
}
```


Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1: 85
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2: 60
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-3: 72
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-4: 90
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-5: 45
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-6: 78
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-7: 66
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-8: 95
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-9: 50
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-10: 71
Total Nilai : 712
Rata-Rata : 71.2
Nilai Tertinggi : 95
Nilai Terendah : 45
Predikat Kelas : BAIK
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>

MODIFIKASI

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilaiModif04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

         // 2. jumlah elemen ditentukan user
        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();

        while (jumlah <= 0) {
            System.out.print("Jumlah Harus Lebih Dari 0, Masukkan Lagi: ");
            jumlah = sc.nextInt();
        }

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = sc.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total Nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-Rata: " + rata2);

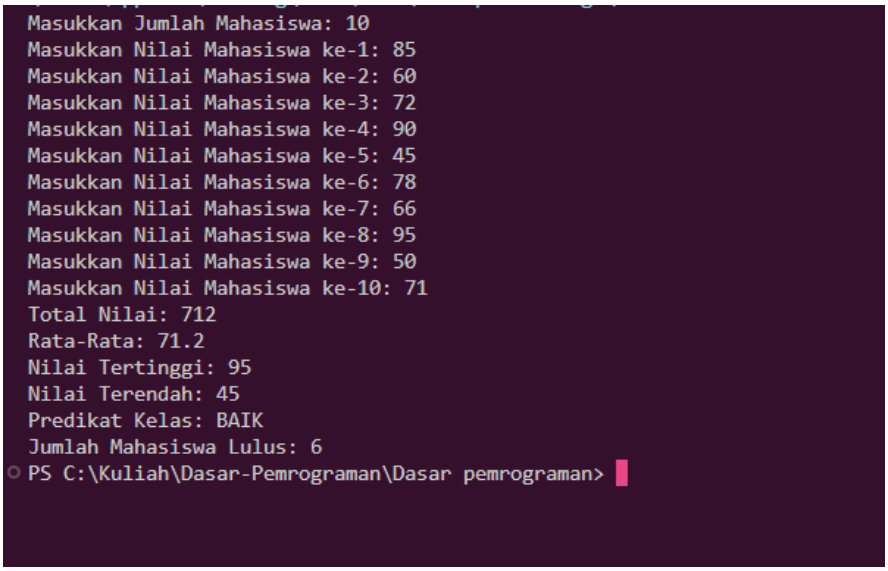
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai Tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah: " + terendah);

        String predikat;
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        System.out.println("Predikat Kelas: " + predikat);


        // 1. banyaknya mahasiswa yang lulus (> 70)
        int jumlahLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Lulus: " + jumlahLulus);

        sc.close();
    }

}
```



1. **Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).**
2. **Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.**
3. **Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!**

   Karena variabel total dan nilaiMhs.length keduanya bertipe data integer. Pembagian integer dengan integer dalam Java (total / nilaiMhs.length) akan menghasilkan E di mana angka di belakang koma (desimal) dipotong/dibuang otomatis (misal: 712 / 10 akan menghasilkan 71, bukan 71.2). Penggunaan type casting (double) mengubah nilai total menjadi double terlebih dahulu sebelum pembagian dilakukan, sehingga Java melakukan operasi pembagian pecahan dan menghasilkan nilai desimal yang akurat (71.2).

3.4 Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

BAGIAN A

```java
public class SearchNilai04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }

}
```

```
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>  c:
-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-
290f7ef351d51e805b1c9e24a7bb\redhat.java\jdt_ws\Dasar
Nilai 100 tidak ditemukan.
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

BAGIAN B

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        System.out.println("Sebelum Diurutkan: " + Arrays.toString(nilai));

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Sesudah Diurutkan: " + Arrays.toString(nilai));
    }

}
```

```
mrograman_a1f6a87b\bin' 'SortNilai04'
Sebelum Diurutkan: [78, 65, 90, 55, 88, 72]
Sesudah Diurutkan: [55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

1. **Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!**
   Statement break; berfungsi untuk menghentikan dan keluar dari perulangan (for loop) secara langsung saat nilai yang dicari (key) sudah berhasil ditemukan. Hal ini membuat algoritma *Linear Search* lebih efisien karena program tidak perlu membuang waktu memeriksa sisa elemen array yang ada di belakangnya.

MODIFIKASI BAGIAN A

```java
public class SearchNilaiModif04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

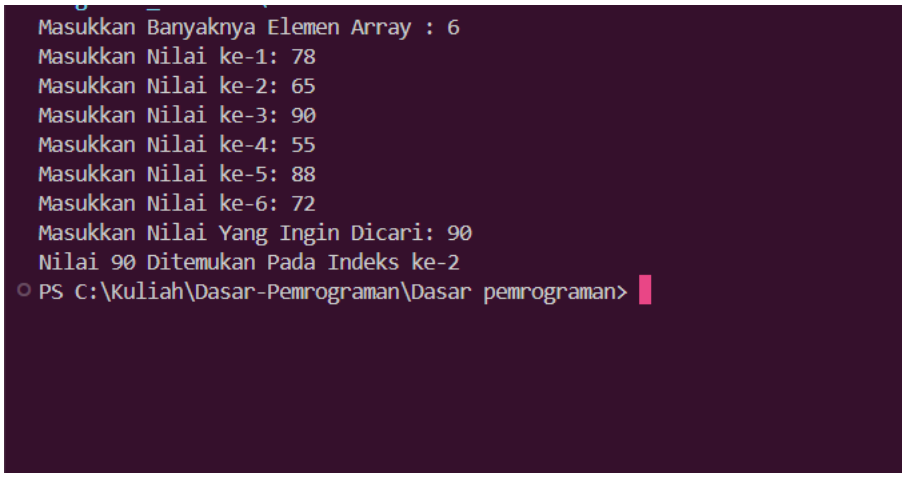
        // 2. elemen banyak, isi array, dan key dari user
        System.out.print("Masukkan Banyaknya Elemen Array : ");
        int n = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan Nilai Yang Ingin Dicari: ");
        int key = sc.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " Ditemukan Pada Indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        // 3. pesan tidak ditemukan
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai Yang Dicari Tidak Ditemukan : " + key
                    + " Tidak Ada Di Dalam Array Yang Berisi " + nilai.length + " Elemen.");
        }
        sc.close();
    }
}
```



2. **Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.**
3. **Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.**
4. **Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!**
   a. Pass 1 (i = 0)
      Bandingkan elemen bersebelahan dari kiri ke kanan.
      78 & 65 → (78 > 65) → Tukar → [65, 78, 90, 55, 88, 72]
      78 & 90 → (78 < 90) → Tetap
      90 & 55 → (90 > 55) → Tukar → [65, 78, 55, 90, 88, 72]
      90 & 88 → (90 > 88) → Tukar → [65, 78, 55, 88, 90, 72]
      90 & 72 → (90 > 72) → Tukar → [65, 78, 55, 88, 72, 90] *(Nilai 90 ke posisi akhir)*.
   b. Pass 2 (i = 1)
      Lakukan perbandingan hingga indeks ke-4.
      Hasil akhir Pass 2: [65, 55, 78, 72, 88, 90].
   c. Pass 3 (i = 2)
      Hasil akhir Pass 3: [55, 65, 72, 78, 88, 90].
   d. Pass 4 & 5
      Array sudah terurut penuh, perulangan luar selesai.
   e. Hasil Akhir
      [55, 65, 72, 78, 88, 90] (Ascending).

MODIFIKASI BAGIAN B

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilaiDescending04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        System.out.println("Sebelum Diurutkan: " + Arrays.toString(nilai));

        // 5. Descending
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println("Sesudah Diurutkan (Descending): " + Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
Sebelum Diurutkan: [78, 65, 90, 55, 88, 72]
Sesudah Diurutkan (Descending): [90, 88, 78, 72, 65, 55]
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

5. **Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.**

TUGAS 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_NilaiMHS_04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources
        // 1. Memasukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput
        System.out.print("Masukkan Banyaknya Mahasiswa: ");
        int n = sc.nextInt();

        int[] nilai = new int[n];
        int total = 0;
        // 2. Memasukkan setiap nilai mahasiswa satu per satu
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
            total += nilai[i];
        }
        // 3. Menghitung nilai rata-rata
        double rata2 = (double) total / n;
        // 4. Menentukan nilai tertinggi dan terendah
        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];

        for (int i = 1; i < n; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }
        // 5. Menampilkan rekapitulasi data dan status kelulusan
        System.out.println("\n=======================================");
        System.out.println("       REKAPITULASI NILAI MAHASISWA     ");
        System.out.println("=======================================");
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa : " + n);
        System.out.println("Total Nilai      : " + total);
        System.out.println("Rata-rata Nilai  : " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi  : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah   : " + terendah);
        System.out.println("---------------------------------------");
        System.out.println("Daftar Nilai & Status Kelulusan:");

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }
        System.out.println("=======================================");

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan Banyaknya Mahasiswa: 6
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1: 89
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2: 90
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-3: 76
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-4: 55
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-5: 95
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-6: 92

========================================
       REKAPITULASI NILAI MAHASISWA
========================================
Jumlah Mahasiswa : 6
Total Nilai      : 497
Rata-rata Nilai  : 82.83333333333333
Nilai Tertinggi  : 95
Nilai Terendah   : 55
----------------------------------------
Daftar Nilai & Status Kelulusan:
Mahasiswa ke-1: 89 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 76 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 55 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 92 (LULUS)
========================================
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```

TUGAS 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_KafeKampus_04 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        // Deklarasi dan inisialisasi array menu utama & harga
        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        // Menampilkan daftar menu
        System.out.println("=======================================");
        System.out.println("         DAFTAR MENU KAFE KAMPUS       ");
        System.out.println("=======================================");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp " + harga[i]);
        }
        System.out.println("=======================================\n");

        // Fitur Pencarian Menu
        System.out.print("Cari Menu (Masukkan Nama Menu): ");
        String cari = sc.nextLine();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {

            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                System.out.println("--> Hasil Pencarian: '" + menu[i] + "' TERSEDIA dengan harga Rp " + harga[i]);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("--> Hasil Pencarian: Maaf, Menu '" + cari + "' TIDAK TERSEDIA.");
        }

        // Fitur Pemesanan
        System.out.println("\n---------------------------------------");
        System.out.print("Masukkan Jumlah Item Pesanan: ");
        int jumlahPesanan = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] pesananNama = new String[jumlahPesanan];
        int[] pesananHarga = new int[jumlahPesanan];
        int totalBiaya = 0;

```

```java
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            boolean valid = false;
            while (!valid) {
                System.out.print("Masukkan Nama Menu Pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String itemInput = sc.nextLine();

                // Validasi pesanan \
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(itemInput)) {
                        pesananNama[i] = menu[j];
                        pesananHarga[i] = harga[j];
                        totalBiaya += harga[j];
                        valid = true;
                        break;
                    }
                }

                if (!valid) {
                    System.out.println("Error: Menu Tidak Ditemukan Di Daftar Kafe! Silakan Ketik Ulang.");
                }
            }
        }

        // Menampilkan Struk / Rincian Nota Pemesanan
        System.out.println("\n=======================================");
        System.out.println("            NOTA PEMESANAN             ");
        System.out.println("=======================================");
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesananNama[i] + " \t: Rp " + pesananHarga[i]);
        }
        System.out.println("---------------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BIAYA          : Rp " + totalBiaya);
        System.out.println("=======================================");
    }
}
```

```
=========================================
          DAFTAR MENU KAFE KAMPUS
=========================================
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000
=========================================

Cari Menu (Masukkan Nama Menu): Mochi
--> Hasil Pencarian: Maaf, Menu 'Mochi' TIDAK TERSEDIA.

---------------------------------------
Masukkan Jumlah Item Pesanan: 3
Masukkan Nama Menu Pesanan ke-1: Nasi Goreng
Masukkan Nama Menu Pesanan ke-2: Cappucino
Masukkan Nama Menu Pesanan ke-3: Roti Bakar

=========================================
            NOTA PEMESANAN
=========================================
1. Nasi Goreng  : Rp 15000
2. Cappucino    : Rp 18000
3. Roti Bakar   : Rp 10000
---------------------------------------
TOTAL BIAYA          : Rp 43000
=========================================
PS C:\Kuliah\Dasar-Pemrograman\Dasar pemrograman>
```